三軸磁場校正之遠端遙控雙輪驅動車

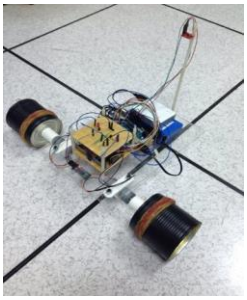
一、前言

目前世代的科技日益發達，而手機也是幾乎人手一支，大眾對於手機的依賴程度不亞於電腦，甚至比電腦更為之瘋迷，這是因為手機有電腦所沒有的的特點，輕、易收納等...。而我們也對於這方面去做了一些研究，例如撰寫手機程式來應付對於我們一些生活上的需求，而促使我們邁入對於電子羅盤的應用以及遠端遙控之研究.....。

二、設計概念

電子羅盤跟我們所悉知的指南針是有一樣的功用，電子式羅盤量測是依據磁場強弱結果，因而在室內產生誤差跟偏轉角度差異等等，而傳統指南針只要需要對準方位及可，由此可見電子羅盤，比傳統指南針更加的精細。

然而隨著位置改變，磁場強度感應也隨之感變，因此誤差部分還要再多加調整，但是很清楚地發現電子羅盤比傳統指南針可以應用的地方，精密度、可調節度以及自由運算都成為了取代傳統羅盤的趨勢，並且運用手機配合電子羅盤的偏轉以及方位校正，來控制車體走向。



左圖一

上圖二

三、軟硬體使用簡介

(一) 軟體

1. MIT app inventor

其程式為 GOOGLE 以及 MIT 合作設計，上手程度是目前為止接觸到最為人性化以及邏輯化的程式，利用拖移方塊，便可撰寫程式語言，元其功能也很多，讓我們在學習程式的過程中，可以更快的學習。

2. Arduino

Arduino 公司提供硬體的晶片如圖(三)板以及軟體的 Arduino 撰寫程式，因此非常容易上手，使用的語言也類似現在大宗程式撰寫所用的 C 語言。

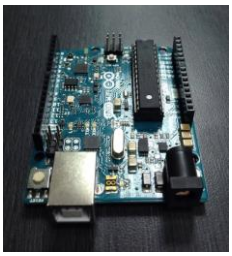
(二)硬體

1. Arduino 晶片板

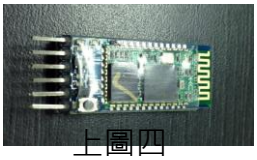
在 PC 端將程式寫入此晶片，經過傳輸後，便能做許多程式上，或是測量運算。

2.藍芽晶片

此晶片連接在 Arduino 晶片板上的 Pin 角。使用此晶片是為了連結手機遙控端的藍芽去做驅動。



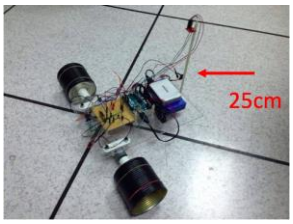
上圖三



上圖四

3.HMC5883L 晶片

電子羅盤的感測數據我們必須透過 Arduino 的程式撰寫，



來達成角度的換算，取依基準值北方磁場調整為 360

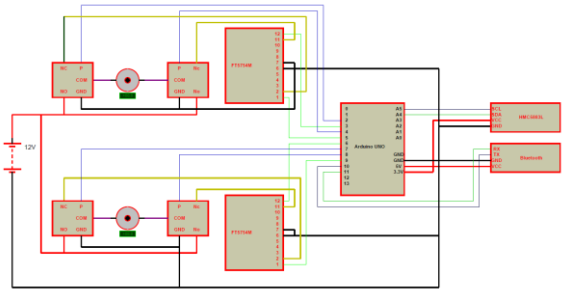
度，經由量測後得到其他方位的磁場強度以及 acrtan 角度，南方為 192 度、東方 282 度以及西方 91 度，因為磁場的影響，每個方位的磁場角度並非差一般熟知的 90 度。

將藍芽傳輸器、Arduino 版、電子羅盤以及電路板連接後，裝置在車體機構上，並且為了杜絕干擾電子羅盤訊號，因此把電子羅盤架高約 25 公分，(車體零件由壓克力及 3D列印之結構及馬達結合而成)。

四、程式設計與軟硬體整合運用

(一)電路設計

驅動車的電路，製作過程較複雜的過程則是加入倒退功能。原只能讓馬達正轉的功能，但是用繼電器的切換，則能切換到正負極相反的電路，則能使馬達反轉也同能執行校正的功能。

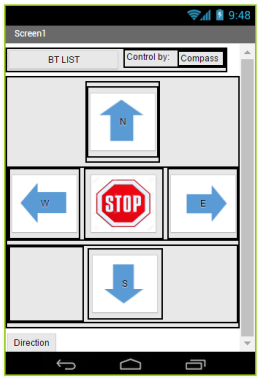


(二)App inventor 程式撰寫

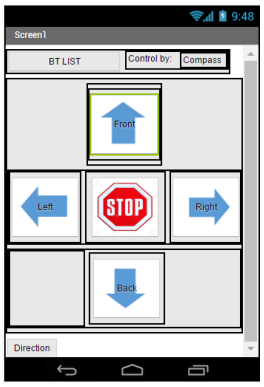
手機-遙控端

先做了介面設定後，在對每一個 Button 寫入設定。分為兩種程式，一個是單方面操作前後左右，如圖(一)，另一個則是四個方位的校正，如圖(二)。兩者透過按鍵做切換，如圖(3)。

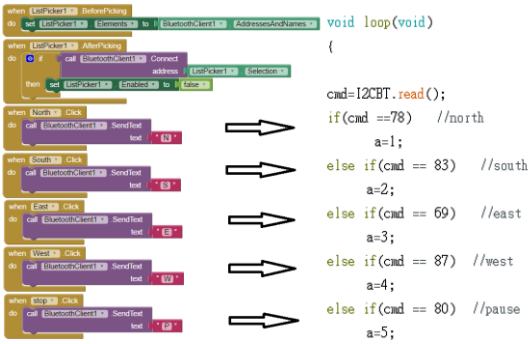
我們透過 ASCII 轉換為一數字將比對的數字碼寫入，例如傳輸 N 到 Arduino 時接收到的數字為 78，此時設一變數 a=1，作圖(3)指令，。



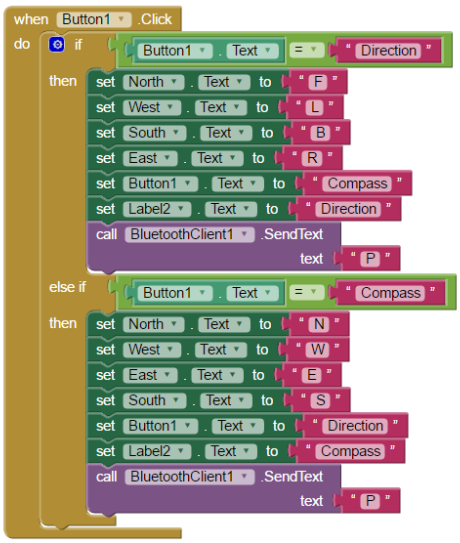
上圖(一)



上圖(二)



App inventor 上圖(三) Arduino



利用 App inventor，則是將程式寫入手機再進一步去做操作。以上皆為遙控端的程式撰寫。

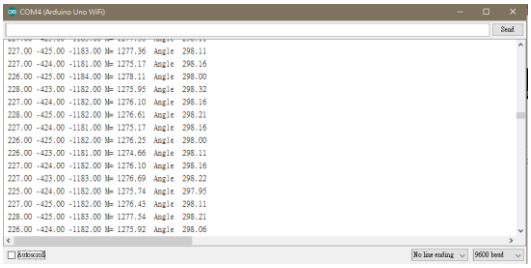
(三)Arduino 程式撰寫

1. 撰寫 HMC5883L 程式

我們必須先導入公式

deg = atan2(event.magnetic.y, event.magnetic.x)

將次寫入後，電腦則會開始運算方位角。以及三方向的磁場做運算。



2.結合 Arduino 程式

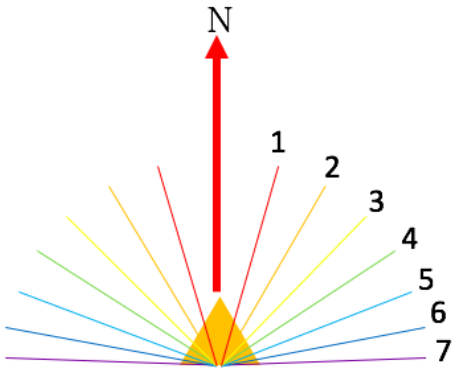
```
switch(a){
  //North.............................................................. 360      358-2
case 1:
      if(headingDegrees<358 && headingDegrees>335){//左全速直走，右中速直走
       digitalWrite(RGD,HIGH);
       digitalWrite(RBD,LOW);
       digitalWrite(LGD,HIGH);
       digitalWrite(LBD,LOW);
       analogWrite(RGA,RGmid);
       analogWrite(RBA,0);
       analogWrite(LGA,LGhigh);
       analogWrite(LBA,0);
     }
     else if(headingDegrees<25 && headingDegrees>2){//左中速直走，右全速直走
       digitalWrite(RGD,HIGH);
       digitalWrite(RBD,LOW);
       digitalWrite(LGD,HIGH);
       digitalWrite(LBD,LOW);
       analogWrite(RGA,RGhigh);
       analogWrite(RBA,0);
       analogWrite(LGA,LGmid);
       analogWrite(LBA,0);


      else if(headingDegrees>192 && headingDegrees<270){//左全速直走，右全速後退
        digitalWrite(RGD,LOW);
        digitalWrite(RBD,HIGH);
        digitalWrite(LGD,HIGH);
        digitalWrite(LBD,LOW);
        analogWrite(RGA,0);
        analogWrite(RBA,RBhigh);
        analogWrite(LGA,LGhigh);
        analogWrite(LBA,0);
      }
      else if(headingDegrees>270 && headingDegrees<335){//左全速直走，右不動
        digitalWrite(RGD,LOW);
        digitalWrite(RBD,LOW);
        digitalWrite(LGD,HIGH);
        digitalWrite(LBD,LOW);
        analogWrite(RGA,0);
        analogWrite(RBA,0);
        analogWrite(LGA,LGhigh);
        analogWrite(LBA,0);
      }
      else{//左全速直走，右全速直走
        digitalWrite(RGD,HIGH);
        digitalWrite(RBD,LOW);
        digitalWrite(LGD,HIGH);
        digitalWrite(LBD,LOW);
        analogWrite(RGA,RGhigh);
        analogWrite(RBA,0);
        analogWrite(LGA,LGhigh);
        analogWrite(LBA,0);
      }
```

```
      else if(headingDegrees<192 && headingDegrees>90){//左全速後退，右全速直走
        digitalWrite(RGD,HIGH);
        digitalWrite(RBD,LOW);
        digitalWrite(LGD,LOW);
        digitalWrite(LBD,HIGH);
        analogWrite(RGA,RGhigh);
        analogWrite(RBA,0);
        analogWrite(LGA,0);
        analogWrite(LBA,LBhigh);
      }
      else if(headingDegrees>25 && headingDegrees<90){//左不動，右全速直走
        digitalWrite(RGD,HIGH);
        digitalWrite(RBD,LOW);
        digitalWrite(LGD,LOW);
        digitalWrite(LBD,LOW);
        analogWrite(RGA,RGhigh);
        analogWrite(RBA,0);
        analogWrite(LGA,0);
        analogWrite(LBA,0);
```

以上僅是單方位的校正程式，透過數值運算，設定範圍作速度上的加減，而輸出類比以及數位訊號。

下圖是七段變數示意圖（四），驅動車如果在運行過程中，如因各種障礙而導致偏轉，則會透過晶片運算將車體移回至傳輸的方位。偏轉的角度越大，則校正的速度則會越快回至輸入信號的方位。



偏轉速度比：7>6>5>4>3>2>1

以下則是靠著輸出的輸出的高低電壓來控制車體前後左右的程式。

```
//FRONT.............................................................
   case 6:
        digitalWrite(RGD,HIGH);
        digitalWrite(RBD,LOW);
        digitalWrite(LGD,HIGH);
        digitalWrite(LBD,LOW);
        analogWrite(RGA,RGhigh);
        analogWrite(RBA,0);
        analogWrite(LGA,LGhigh);
        analogWrite(LBA,0);

       break;
```

單方向控制驅動馬達（往前）

程式代號說明

代號	說明
digitalWrite	數位訊號（控制繼電器）
analogWrite	類比訊號（控制電晶體）
RGD	右馬達、前進、數位訊號
LBD	左馬達、後退、數位訊號
RGhigh	右馬達輸出高電壓
HIGH,LOW	高低電壓

五、參考與學習

1. 參考 YouTube 影片教學
2. 參考 Google 網路資源
3. 老師跟學長的技術指導